PENGUJIAN SISTEM APLIKASI PERPUSTAKAAN

1. Pengenalan Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap akhir dalam pengembangan aplikasi perpustakaan sebelum sistem digunakan secara nyata. Pada tahap ini, seluruh fitur diuji untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna (user dan admin).

Aplikasi perpustakaan ini memiliki fitur utama:

- Register & Login
- Verifikasi akun oleh admin
- Manajemen buku
- Peminjaman buku
- Pengembalian buku
- Perhitungan denda
- Laporan
- Pencarian data

Pengujian dilakukan untuk memastikan:

- Tidak ada error (bug)
- Sistem berjalan stabil
- Data tersimpan dengan benar

2. Tujuan Pengujian

Tujuan pengujian sistem adalah:

- Mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik
- Memastikan semua fitur dapat digunakan
- Menguji keamanan sistem login
- Menguji interaksi antar fitur
- Menjamin keakuratan data

3. Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah:

- **Black Box Testing**

  Pengujian dilakukan tanpa melihat kode program, hanya fokus pada:

  - Input
  - Proses
  - Output

- **Pengujian Fungsional**

  Mengukur apakah fitur bekerja sesuai fungsi.

- **Pengujian Validasi**

  Menguji:

  - Input kosong
  - Data salah
  - Data duplikat

4. Lingkungan Pengujian

Komponen	Keterangan
OS	Windows 11 Pro
Server	XAMPP
Database	MySQL
Bahasa	PHP
Browser	Google Chrome/ Edge

5. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dari awal penggunaan aplikasi:

- **Akses Landing Page**
- **Register akun**
- **Login**
- **Verifikasi oleh admin**

- **Kelola buku**
- **Peminjaman buku**
- **Pengembalian**
- **Denda**
- **Laporan**

6. **Pengujian Landing Page**
   Tanggal: 20 Juni 2026

No	Skenario	Output
1	Buka halaman awal	Halaman tampil
2	Klik login	Masuk halaman login
3	Klik register	Masuk halaman register

Kesimpulan: Landing page berjalan dengan baik

7. **Pengujian Register**
   20 - 21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Input valid	Berhasil daftar
2	Username sama	Ditolak
3	Password < 6	Ditolak
4	Data kosong	Ditolak

Status: Data tersimpan dengan status **pending**

8. **Pengujian Login**
   20-21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Login valid	Berhasil
2	Password salah	Error
3	User belum aktif	Ditolak
4	Input kosong	Error

9. Pengujian Verifikasi Admin

22 April 2026

No	Skenario	Output
1	User pending	Ditampilkan
2	Klik setujui	Status aktif
3	User aktif	Tidak bisa approve

10. Pengujian Data Buku

21 Juni 2026

No	Skenario	Output
1	Tambah buku	Berhasil
2	Edit buku	Berhasil
3	Hapus buku	Berhasil
4	Input kosong	Ditolak

11. Pengujian Peminjaman

21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Pinjam buku	Berhasil
2	Stok habis	Ditolak
3	Stok berkurang	-1
4	Data tersimpan	Berhasil

12. Pengujian Pengembalian

21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Klik kembali	Status menunggu
2	Admin setujui	Status selesai
3	Stok bertambah +1	

13. Pengujian Denda

-

No	Skenario	Output
1	Tidak telat	Rp 0
2	Telat 1 hari	Sejauh ini belum ada yang terkena denda karena peminjaman belum 7 hari.
3	Tersimpan DB	-

14. Pengujian Laporan

21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Filter bulan	Sesuai
2	Cetak laporan	Berhasil
3	Total denda	Akurat

15. Pengujian Pencarian

21 April 2026

No	Skenario	Output
1	Cari nama	Data muncul
2	Tidak ada data	Pesan tampil

16. Pengujian Logout

📅 27 Juni 2026

No	Skenario	Output
1	Logout	Kembali login

17. Pengujian Integrasi Sistem

Pengujian ini memastikan antar fitur saling terhubung:

Proses	Hasil
Register → Login	Berjalan
Pinjam → Stok berkurang	Berjalan
Kembali → Stok bertambah	Berjalan
Telat → Denda muncul	Berjalan

18. Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan:

- Sistem berjalan stabil
- Tidak ditemukan error besar
- Semua fitur berfungsi
- Validasi berjalan dengan baik

19. Kendala yang Ditemukan

Beberapa kendala yang ditemukan:

- User bisa login tanpa verifikasi
- Pengembalian langsung selesai
- Denda belum tersimpan di database

20. Solusi yang Diterapkan

Perbaikan yang dilakukan:

- Menambahkan status user (pending/aktif)
- Menambahkan approval admin
- Menambahkan tabel denda
- Memperbaiki alur transaksi

21. Interpretasi Hasil

Dari hasil grafik dapat disimpulkan:

- Sistem sangat stabil
- Tidak ditemukan bug saat pengujian
- Semua fitur berjalan sesuai fungsi
- Validasi sistem berjalan dengan baik

22. Kesimpulan Grafik

Berdasarkan grafik hasil pengujian, aplikasi perpustakaan memiliki tingkat keberhasilan sebesar **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berjalan dengan optimal tanpa ditemukan kesalahan selama proses pengujian. Untuk fitur denda sebenarnya sudah berjalan, akan tetapi dikarenakan tidak ada / belum ada anggota yang melebihi batas pengembalian buku jadi denda masih 0.